Matematică 2

Curs 6

Semestrul I, 2017/2018

I. Algebră liniară

1. Matrice și vectori.
2. Spații vectoriale. Subspații. Bază, dimensiune, coordonate.
3. Produs scalar. Spații euclidiene. Ortogonalitate și proiecții. Metoda celor mai mici pătrate. Dreapta de regresie.
4. Aplicații liniare. Nucleu și imagine. Matrice asociată.
5. Forme canonice ale endomorfismelor și ale matricilor pătratice (diagonalizare).

Matrice și endomorfisme diagonalizabile

Definiția 5.1

O matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ *este*

- **diagonală** *dacă* A *este de forma* $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$
- **diagonalizabilă** *dacă există* $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ *inversabilă astfel încât*

$$A = PDP^{-1}$$

unde D *este o matrice diagonală.*

Definiția 5.2

O aplicație liniară $f : V \to V$ *este* **diagonalizabilă** *dacă există o bază* $\mathcal{B}$ *în raport cu care matricea asociată* $M(f)_{\mathcal{B}}$ *este diagonală.*

Matrice și endomorfisme diagonalizabile

Cursul de astăzi

- În ce condiții o matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ sau un endomorfism $f : V \to V$ sunt **diagonalizabile**?
- Știind că o matrice A este diagonalizabilă, cum determinăm matricele P și D astfel încât $A = PDP^{-1}$? Sunt acestea unice?

Valori și vectori proprii

Definiția 5.3

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ *matrice pătratică.*

$\lambda \in \mathbb{k}$ **valoare proprie** *pentru* A

$$\Updownarrow$$

$\exists\, \mathbf{v} \in \mathbb{k}^n,\ \mathbf{v} \neq \mathbf{0},\ A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$

Definiția 5.4

V $\mathbb{k}$*-spațiu vectorial,* $\dim_{\mathbb{k}} V = n$
$f : V \to V$ *aplicație liniară.*

$\lambda \in \mathbb{k}$ **valoare proprie** *pentru* f

$$\Updownarrow$$

$\exists\, \mathbf{v} \in V,\ \mathbf{v} \neq \mathbf{0},\ f(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v}$

Vectorul $\mathbf{v}$ se numește **vector propriu** asociat valorii proprii λ.

Subspațiul **vectorilor proprii:**

$$V_\lambda = \{\mathbf{v} \in \mathbb{k}^n \mid A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}\} \qquad V_\lambda = \{\mathbf{v} \in V \mid f(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v}\}$$

Propoziția 5.5

$\lambda \in \mathbb{k}$ este valoare proprie pentru aplicația liniară f dacă și numai dacă este valoare proprie pentru $A = M(f)_{\mathcal{B}}$, matricea asociată lui f într-o bază $\mathcal{B}$.

Valori și vectori proprii

Polinomul caracteristic al matricei A

$$P_A(X) = \det(A - XI_n) = \begin{vmatrix} a_{11} - X & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - X & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - X \end{vmatrix} \in \mathbb{k}[X]$$

Propoziția 5.6

$\lambda \in \mathbb{k}$ este valoare proprie pentru matricea A dacă și numai dacă λ este rădăcină a polinomului caracteristic $P_A(X)$.

Valori și vectori proprii

Definiția 5.7

Două matrici $A, A' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ sunt **similare** *dacă există o matrice inversabilă $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ astfel încât $A = PA'P^{-1}$.*

Lema 5.8

Matricile similare au același polinom caracteristic

(în particular, au aceleași valori proprii, aceeași urmă, același determinant și același rang).

Observația 5.9

- *O aplicație liniară f și matricea sa $M(f)_{\mathcal{B}}$ în raport cu o bază $\mathcal{B}$ au aceleași valori proprii.*
- *Acest rezultat* **nu depinde de baza aleasă**: *dacă $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ sunt două baze, atunci $M(f)_{\mathcal{B}} = PM(f)_{\mathcal{B}'}P^{-1}$, unde P este matricea de trecere de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$, deci matricile $M(f)_{\mathcal{B}}$ și $M(f)_{\mathcal{B}'}$ sunt similare.*

Valori și vectori proprii

Definiția 5.10

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ și $\lambda \in \mathbb{k}$ o valoare proprie a matricei A.

- **Multiplicitate algebrică** $a(\lambda)$ – *multiplicitatea lui λ ca rădăcină a polinomului caracteristic $P_A(X)$.*
- **Multiplicitate geometrică** $g(\lambda)$ – *dimensiunea subspațiului vectorilor proprii V_λ.*

Lema 5.11

Pentru orice valoare proprie λ a matricei A, multiplicitatea geometrică este mai mică sau cel mult egală cu multiplicitatea sa algebrică.

Valori și vectori proprii

Lema 5.12

Fie $\lambda_1, \ldots \lambda_p \in \mathbb{k}$ valori proprii **distincte** *ale matricei A și, pentru fiecare $i = \overline{1, p}$, fie $\mathbf{v}_i \in V_{\lambda_i}$ un vector propriu.*

Atunci vectorii $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ sunt **liniar independenți**.

Lema 5.13

Fie $\lambda_1, \ldots \lambda_p \in \mathbb{k}$ valori proprii **distincte** *ale matricei A și, pentru fiecare $i = \overline{1, p}$, fie $\mathcal{B}_i$ o bază în V_{λ_i}.*

Atunci $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 \cup \ldots \cup \mathcal{B}_p$ este o mulțime de vectori **liniar independenți**.

Matrici diagonalizabile

Teorema 5.14 (Criteriul de diagonalizare)

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ o matrice având polinomul caracteristic

$$P_A(X) = (-1)^n(X - \lambda_1)^{n_1} \cdot \ldots \cdot (X - \lambda_p)^{n_p} \in \mathbb{k}[X]$$

unde $n_1 + \ldots + n_p = n$. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

1. *Matricea A este diagonalizabilă.*
2. *Există o bază în $\mathbb{k}^n$ formată cu vectori proprii ai matricei A.*
3. *Pentru orice valoare proprie a matricei A, multiplicitatea algebrică și cea geometrică coincid.*

Corolarul 5.15

Dacă matricea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ are n valori proprii distincte în $\mathbb{k}$, atunci este diagonalizabilă.

Diagonalizarea matricilor simetrice

O matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se numește simetrică dacă $A = A^t$.

Propoziția 5.16

O matrice simetrică are toate valorile proprii reale.

Propoziția 5.17

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ simetrică, $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ valori proprii distincte ale matricei A și $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^n$ vectori proprii asociați valorilor proprii λ_1, λ_2. Atunci vectorii $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ sunt ortogonali.

Diagonalizarea matricilor simetrice

Teorema 5.18

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice. Atunci $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ este **simetrică** *dacă și numai dacă există o matrice ortogonală $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ și o matrice diagonală $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ astfel încât*

$$A = QDQ^t$$

Corolarul 5.19

Orice matrice simetrică este diagonalizabilă.